Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Теория информации(ТИ)

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1

Вариант №9

Тема работы: Простейшие алгоритмы шифрования

Выполнил
студент: гр. 451002 Спицына Е.А.

Проверил: Болтак С.В.

Минск 2026

Задание

Написать программу, которая выполняет шифрование и дешифрование текстового файла любого размера, содержащего текст на заданном языке, используя следующие алгоритмы шифрования:

- **Шифр Плейфейра,** текст на английском языке;
- алгоритм **Виженера, прогрессивный ключ**, текст на русском языке.

Для всех алгоритмов ключ задается с клавиатуры пользователем.

Программа должна игнорировать все символы, не являющиеся буквами заданного алфавита, и шифровать только текст на заданном языке. Все алгоритмы должны быть реализованы в одной программе. Программа не должна быть написана в консольном режиме. Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы. Кроме работы с файлами программа должна предоставлять ввод/вывод шифруемого текста с клавиатуры/на экран.

Тесты

Шифр Плейфера

Алфавит языка - ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1. **Дымовое тестирование**

Исходный текст: Hello, world!

Ключевое слово: Apple

*Составляем таблицу, по которой будем шифровать**:***

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: APLE, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

A	P	L	E	B
C	D	F	G	H
I	K	M	N	O
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

Преобразуем исходный текст:

Для начала удалим все недопустимые символы и поднимем в верхний регистр : Hello, world! -> HELLOWORLD.

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: HE LL OW OR LD.

Так как пары не должны содержать одинаковые буквы, между LL вставляем X и получаем следующие пары: HE LX LO WO RL D.

Полученный текст получился нечетной длины, поэтому вставляем X в конец.

Преобразованный текст – HELXLOWORLDX.

Шифруем:

HE -> GB (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

LX -> FL (в одном столбце, для каждой буквы берем соседнюю снизу)

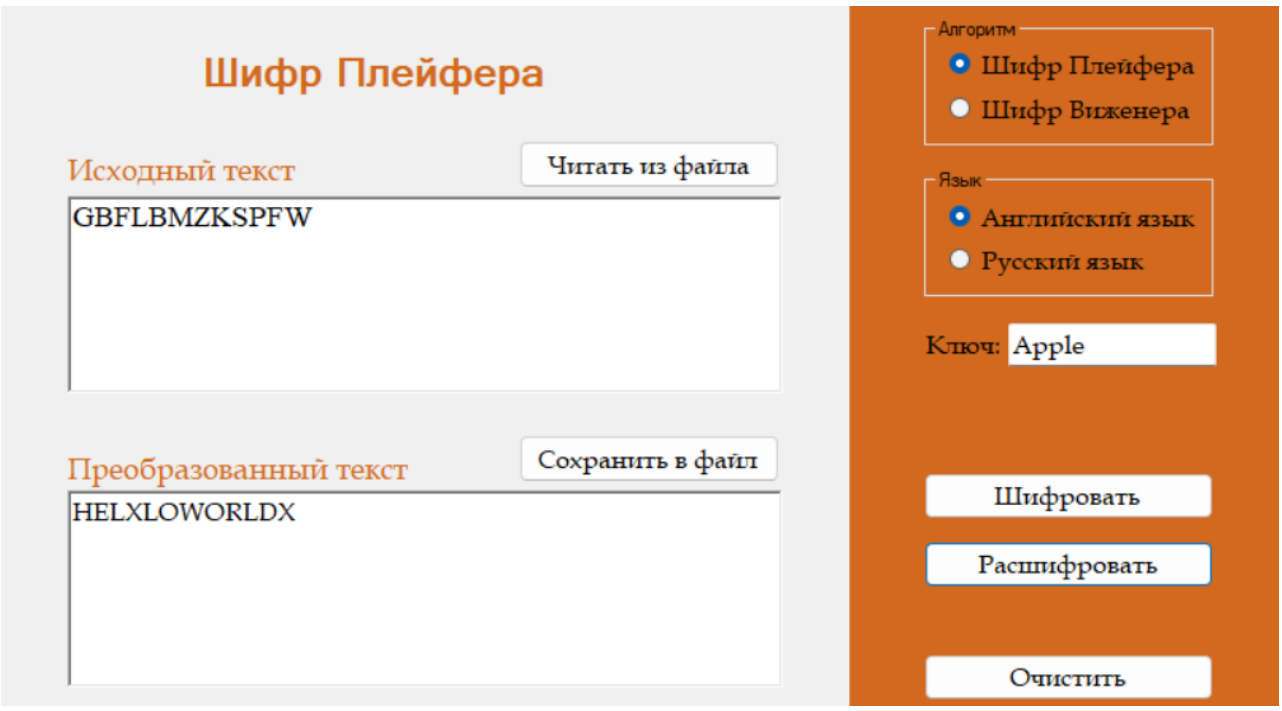
LO -> BM (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

WO -> ZK (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

RL -> SP (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

DX -> FW (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: GBFLBMZKSPFW



2. Шифруемый текст четной длины

Исходный текст: SECRET

Ключевое слово: PLAYFAIR

Составляем таблицу, по которой будем шифровать:

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: PLAYFIR, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Исходный текст не нужно преобразовывать, так как он уже представлен в корректном виде.

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: SE CR ET.

Полученные пары не содержат одинаковые буквы.

Полученный текст получился четной длины, поэтому вставлять X в конец не нужно.

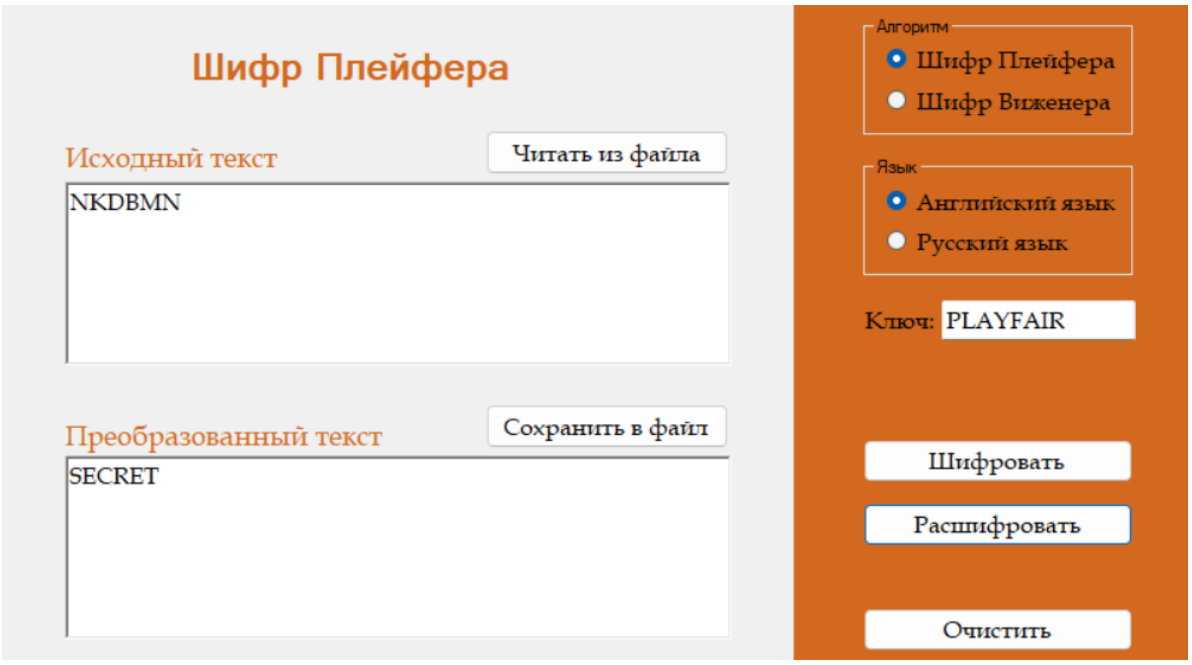
Шифруем:

SE -> NK (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

CR -> DB (в одной строке, для каждой буквы берем соседнюю справа)

ET -> MN (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: NKDBMN



3. Шифруемый текст нечетной длины

Исходный текст: AL1GORI2THM

Ключевое слово: PROGRAMMING

Составляем таблицу, по которой будем шифровать:

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: PROGAMIN, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

P	R	O	G	A
M	I	N	B	C
D	E	F	H	K
L	Q	S	T	U
V	W	X	Y	Z

Преобразуем исходный текст:

Для начала удалим все недопустимые символы: AL1GORI2THM -> ALGORITHM.

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: AL GO RI TH M.

Полученные пары не содержат одинаковых букв.

Полученный текст получился нечетной длины, поэтому вставляем X в конец.

Преобразованный текст – ALGORITHMX.

Шифруем:

AL -> PU (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

GO -> AG (в одной строке, для каждой буквы берем соседнюю справа)

RI -> IE (в одном столбце, для каждой буквы берем соседнюю снизу)

TH -> YT (в одном столбце, для каждой буквы берем соседнюю снизу)

MX -> NV (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: PUAGIEYTNV

4. **Шифруемый текст содержит две одинаковые буквы подряд**

Исходный текст: BALLON

Ключевое слово: UNI2VERSITY!!!

Составляем таблицу, по которой будем шифровать:

Так как ключ состоит не только из символов выбранного алфавита, его надо преобразовать (просто пропускаем неподходящие символы): UNI2VERSITY!!! -> UNIVERSITY

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: UNIVERSTY, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

U	N	I	V	E
R	S	T	Y	A
B	C	D	F	G
H	K	L	M	O
P	Q	W	X	Z

Преобразуем исходный текст:

Исходный текст преобразовывать не нужно, так как он уже представлен в корректном виде.

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: BA LL ON

Так как пары не должны содержать одинаковые буквы, между LL вставляем X и получаем следующие пары: BA LX LO N.

Полученный текст получился нечетной длины, поэтому вставляем X в конец.

Преобразованный текст – BALXLONX.

Шифруем:

BA -> GR (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

LX -> MW (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

LO -> MH (в одной строке, для каждой буквы берем соседнюю справа)

NX -> VQ (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: GRMWMHVQ

5. **В шифруемом тексте содержится буква J**

Исходный текст: JULY

Ключевое слово: SUMMER

*Составляем таблицу, по которой будем шифровать***:**

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: SUMER, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

S	U	M	E	R
A	B	C	D	F
G	H	I	K	L
N	O	P	Q	T
V	W	X	Y	Z

Преобразуем исходный текст:

Исходный текст содержит букву J, которую необходимо заменить на I для корректной работы алгоритма: IULY

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: IU LY

Полученные пары не содержат одинаковых букв.

Полученный текст получился четной длины, поэтому не нужно вставлять X в конец.

Преобразованный текст – IULY.

Шифруем:

IU -> HM(находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

LY -> KZ (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: HMKZ

6. **Шифруемый текст содержит несколько букв X подряд**

Исходный текст: XXXRAY

Ключевое слово: MEDICINE

Составляем таблицу, по которой будем шифровать:

Сначала мы записываем только уникальные буквы ключевого слова: MEDICN, а дальше дополняем таблицу буквами алфавита, пропуская те, которые есть в ключевом слове.

M	E	D	I	C
N	A	B	F	G
H	K	L	O	P
Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z

Преобразуем исходный текст:

Исходный текст преобразовывать не нужно, так как он уже представлен в корректном виде.

Разбиваем исходный текст на пары по две буквы: XX XR AY

Так как пары не должны содержать одинаковые буквы, между XX вставляем X и получаем следующие пары: XX XX RA Y. Теперь вторая пара содержит одинаковые буквы, вставляем X между буквами этой пары(первую пару уже не трогаем, так как в нее мы вставляли букву до этого – работаем последовательно). Получаем следующие пары: XX XX XR AY. Оставшиеся пары не содержат одинаковых букв.

Полученный текст получился четной длины, поэтому не нужно вставлять X в конец.

Преобразованный текст – XXXXXRAY.

Шифруем:

XX -> YY (так как тут одинаковые буквы, что не предусмотрено алгоритмом, то тут не подходит ни одно из 3 правил, но программа рассмотрит это как первое правило и возьмет соседнюю букву справа)

XX -> YY (так как тут одинаковые буквы, что не предусмотрено алгоритмом, то тут не подходит ни одно из 3 правил, но программа рассмотрит это как первое правило и возьмет соседнюю букву справа)

XR -> WS (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

AY -> FW (находятся в разных строках и столбцах, поэтому смотрим по прямоугольнику)

Шифротекст: YYYYWSFW

Шифр Виженера, прогрессивный ключ

Алфавит языка – АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ

Таблица Виженера для русского языка:

	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
А	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
Б	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А
В	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б
Г	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В
Д	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г
Е	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д
Ё	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е
Ж	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё
З	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж
И	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
Й	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И
К	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й
Л	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К
М	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
Н	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М
О	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
П	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О
Р	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
С	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р
Т	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
У	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т
Ф	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У
Х	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Ц	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
Ч	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц
Ш	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
Щ	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш
Ъ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ
Ы	Ы	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ
Ь	Ь	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Э	Э	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Ю	Ю	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
Я	Я	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю

1. Дымовое тестирование

Исходный текст: Солнечный день!!

Ключевое слово: Лето

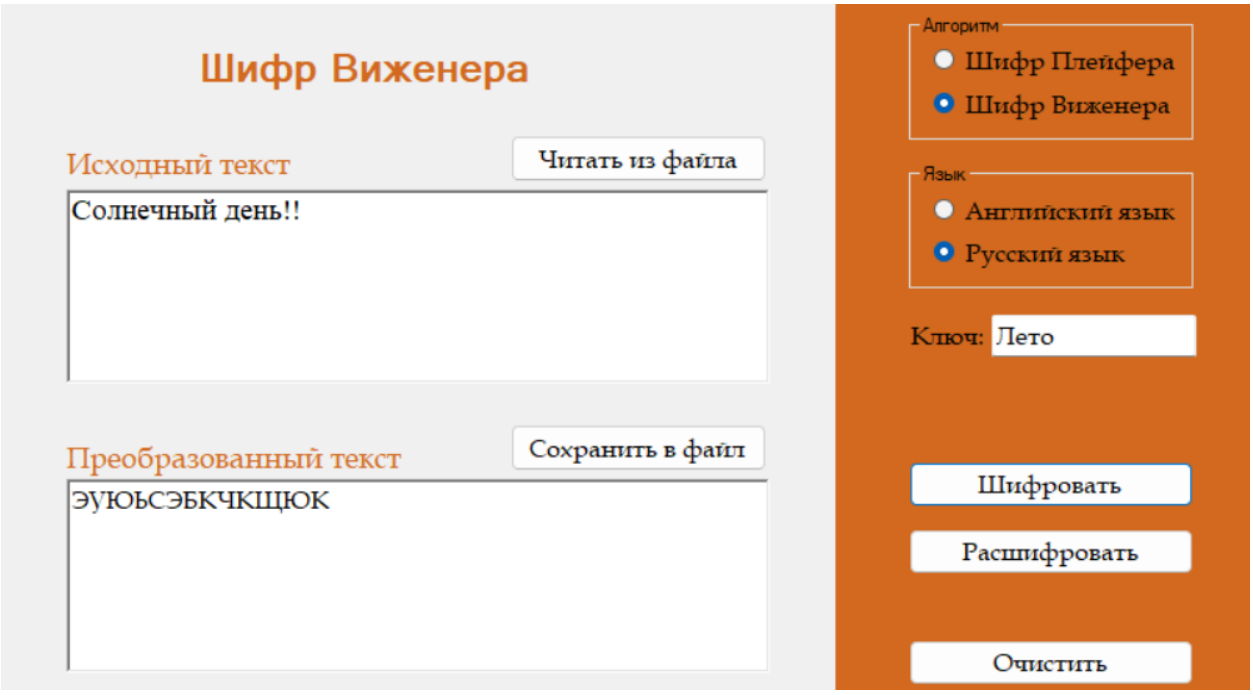
Для начала для исходного текста удалим все недопустимые символы и поднимем в верхний регистр : Солнечный день!!! -> СОЛНЕЧНЫЙДЕНЬ.

Во второй строке записываем сначала ключевое слово, а потом при повторном его применении символы сдвигаются на одну позицию в упорядоченном алфавите символов.

Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста.

С	О	Л	Н	Е	Ч	Н	Ы	Й	Д	Е	Н	Ь
Л	Е	Т	О	М	Ё	У	П	Н	Ж	Ф	Р	О
Э	У	Ю	Ь	С	Э	Б	К	Ч	К	Щ	Ю	К

Шифротекст: ЭУЮЬСЭБКЧКЩЮК



2. Шифруемый текст содержит букву ё

Исходный текст: Ёж на ёлке

Ключевое слово: Природа

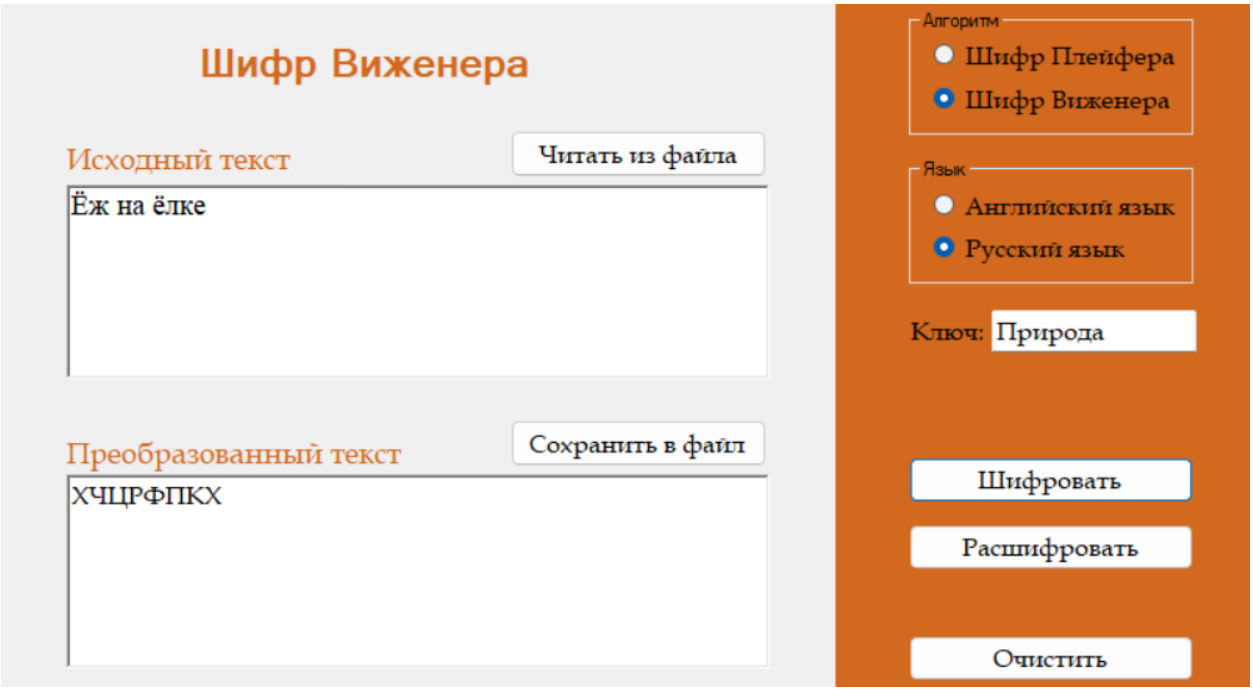
Для начала для исходного текста удалим все недопустимые символы и поднимем в верхний регистр : Ёж на ёлке -> ЁЖНАЁЛКЕ.

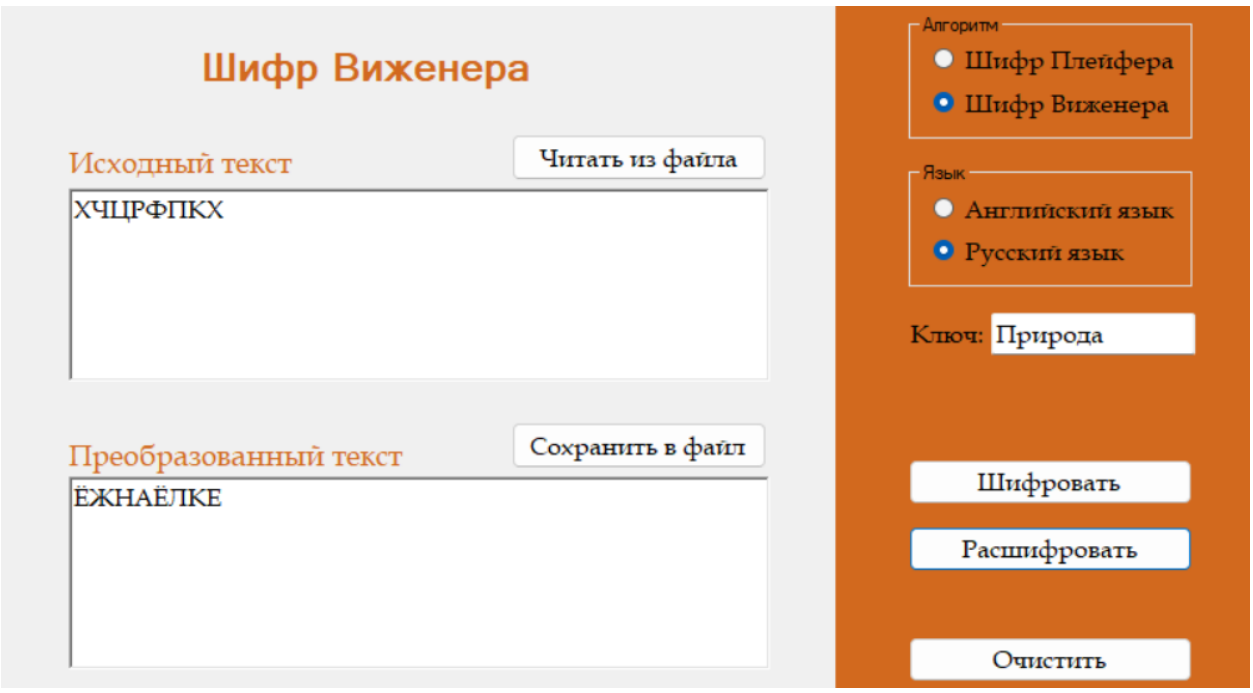
Во второй строке записываем сначала ключевое слово, а потом при повторном его применении символы сдвигаются на одну позицию в упорядоченном алфавите символов.

Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста.

Ё	Ж	Н	А	Ё	Л	К	Е
П	Р	И	Р	О	Д	А	Р
Х	Ч	Ц	Р	Ф	П	К	Х

Шифротекст: ХЧЦРФПКХ





3. Ключ содержит недопустимые значения

Исходный текст: Собака

Ключевое слово: К12О3Т

Для начала для исходного текста поднимем все символы в верхний регистр: Собака -> СОБАКА.

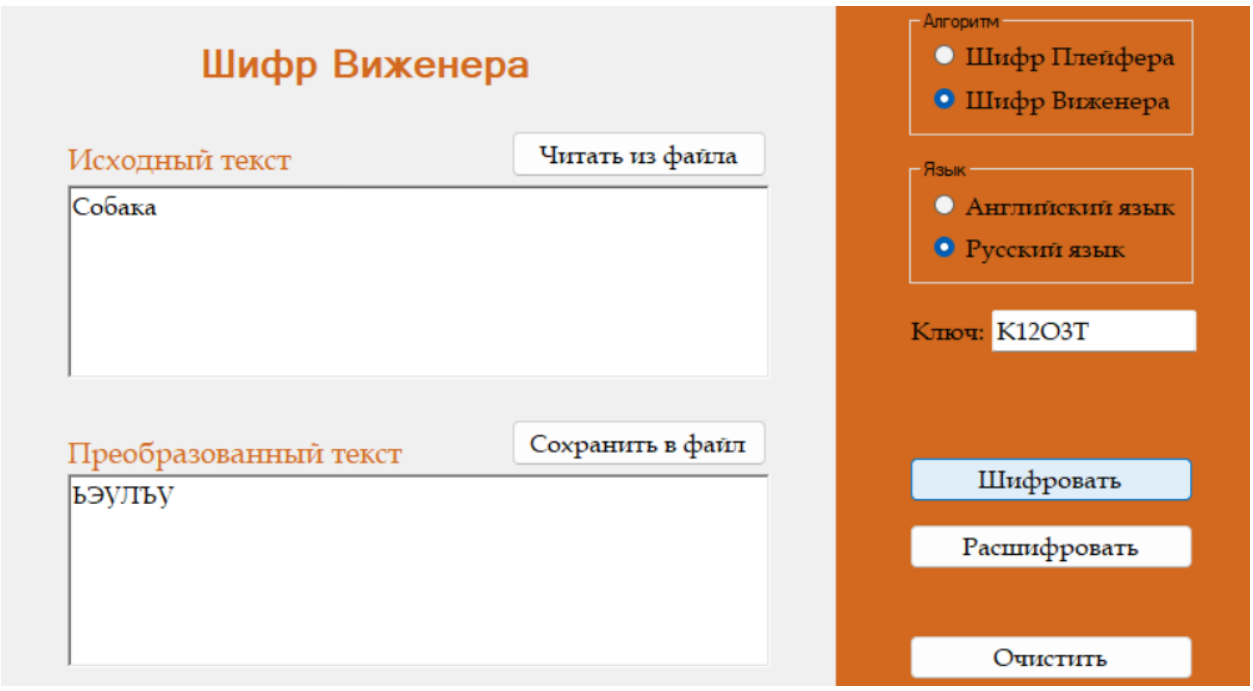
Ключевое слово содержит недопустимые символы, просто пропускаем их и используем только допустимые: К12О3Т -> КОТ.

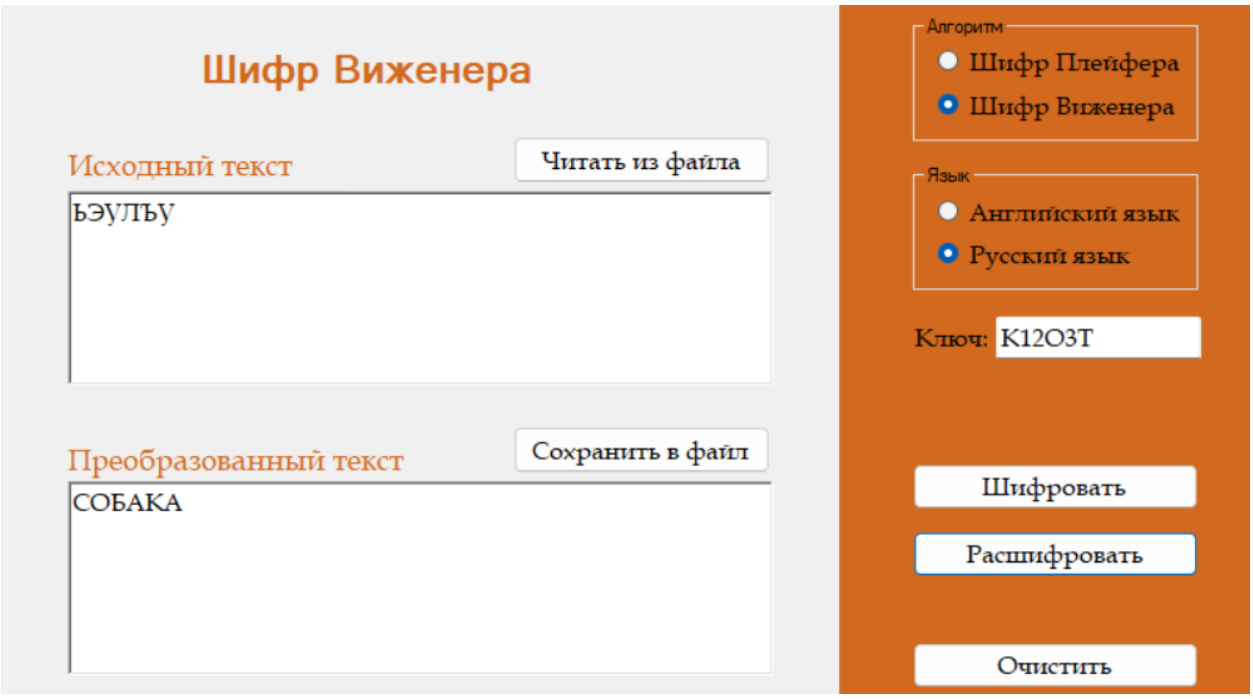
Во второй строке записываем сначала ключевое слово, а потом при повторном его применении символы сдвигаются на одну позицию в упорядоченном алфавите символов.

Дальше, используя таблицу Виженера, мы находим буквы шифротекста: по строкам ищем букву ключа, по столбцам букву исходного текста и на пересечении будет буква шифротекста.

С	О	Б	А	К	А
К	О	Т	Л	П	У
Ь	Э	У	Л	Ъ	У

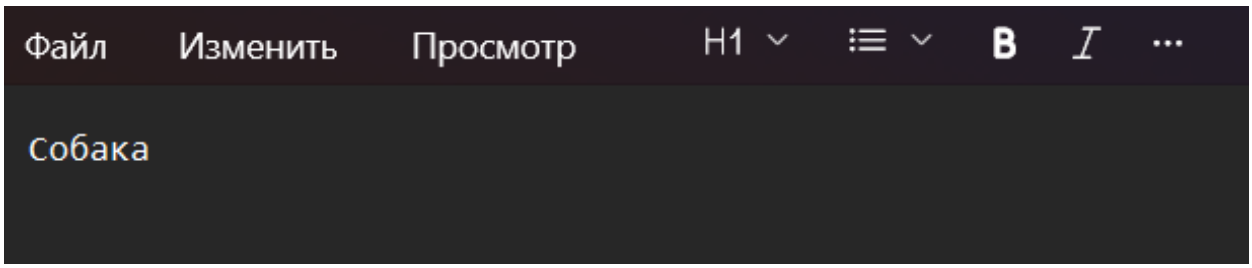
Шифротекст: ЬЭУЛЪУ

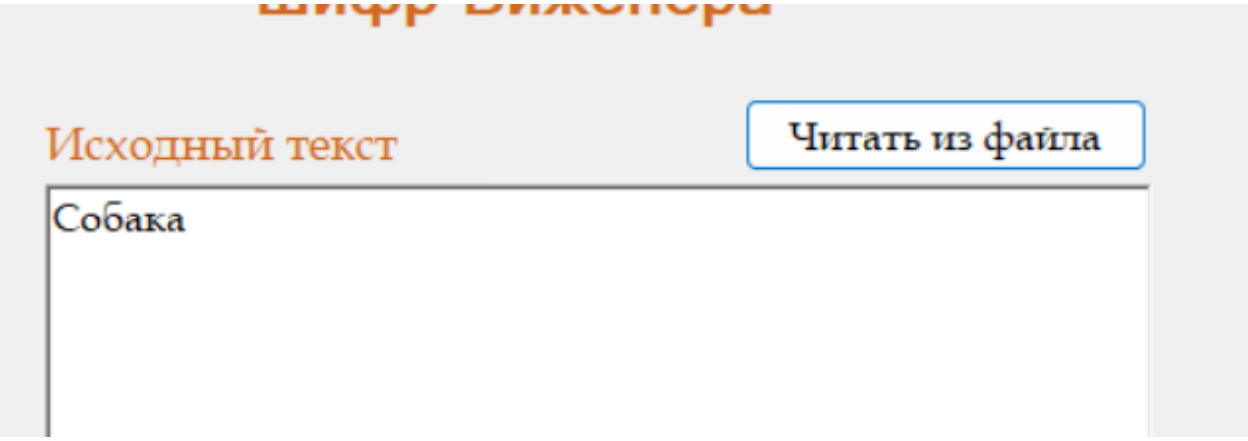
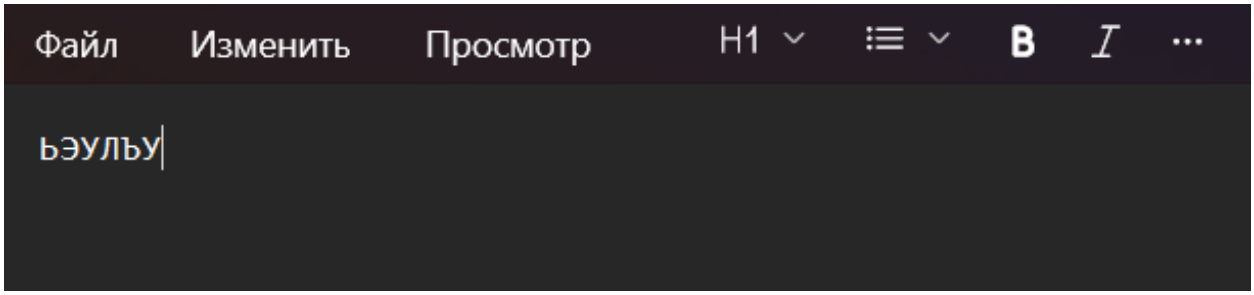




Работа с файлами

В программе предусмотрена работа с файлами: можно исходный текст вводить не только с клавиатуры, а также читать из файла. Для этого необходимо нажать на кнопку «Читать из файла».





Также можно сохранить результат шифрования в файл, для этого необходимого нажать на кнопку «Сохранить в файл».